



《智能优化》

线性规划： 算法教学及编程讲解

线性规划概述

□ 线性规划定义

约束条件和目标函数都是决策变量的线性函数的规划问题称为线性规划。

■ 目标函数：

$$\max(\min) Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

式中 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为决策变量； $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 为价值系数。

■ 约束条件

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \leq (= \text{or } \geq) b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \leq (= \text{or } \geq) b_2$$

.....

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \leq (= \text{or } \geq) b_m$$

$$x_1, x_2, \cdots, x_n \geq 0$$

式中 $a_{11}, a_{12}, \cdots, a_{mn}$ 为消耗系数； $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 为资源限制系数。



线性规划的模型构建

□ 例子1

某企业在计划期内计划生产甲、乙两种产品。按照工艺资料规定，每件产品甲需要消耗A材料2 kg、B材料1 kg；每件产品乙需要消耗A材料1 kg、B材料1.5 kg。已知在计划期内可供材料分别为A材料40 kg、B材料30 kg，每生产一件甲、乙两种产品，企业可获得利润分别为300元、400元，如表1所示。试建模求企业在计划期内的总利润收入最大值。

表1 产品资源消耗及利润表

材料/产品	甲	乙	现有资源
材料A	2	1	40
材料B	1	1.5	30
利润(元/件)	300	400	



线性规划的模型构建

□ 模型构建

■ 决策变量设定：甲、乙产品的产量分别设为 x_1 、 x_2

■ 目标函数的构建：设利润为 Z

$$\max Z = 300x_1 + 400x_2$$

■ 约束条件的表示：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 + 1.5x_2 \leq 30 \end{cases}$$

■ 决策变量非负：

$$x_1, x_2 \geq 0$$

表1 产品资源消耗及利润表

材料 /产品	甲	乙	现有 资源
材料A	2	1	40
材料B	1	1.5	30
利润 (元/件)	300	400	



画图法解二维线性规划问题

□ 绘制边界

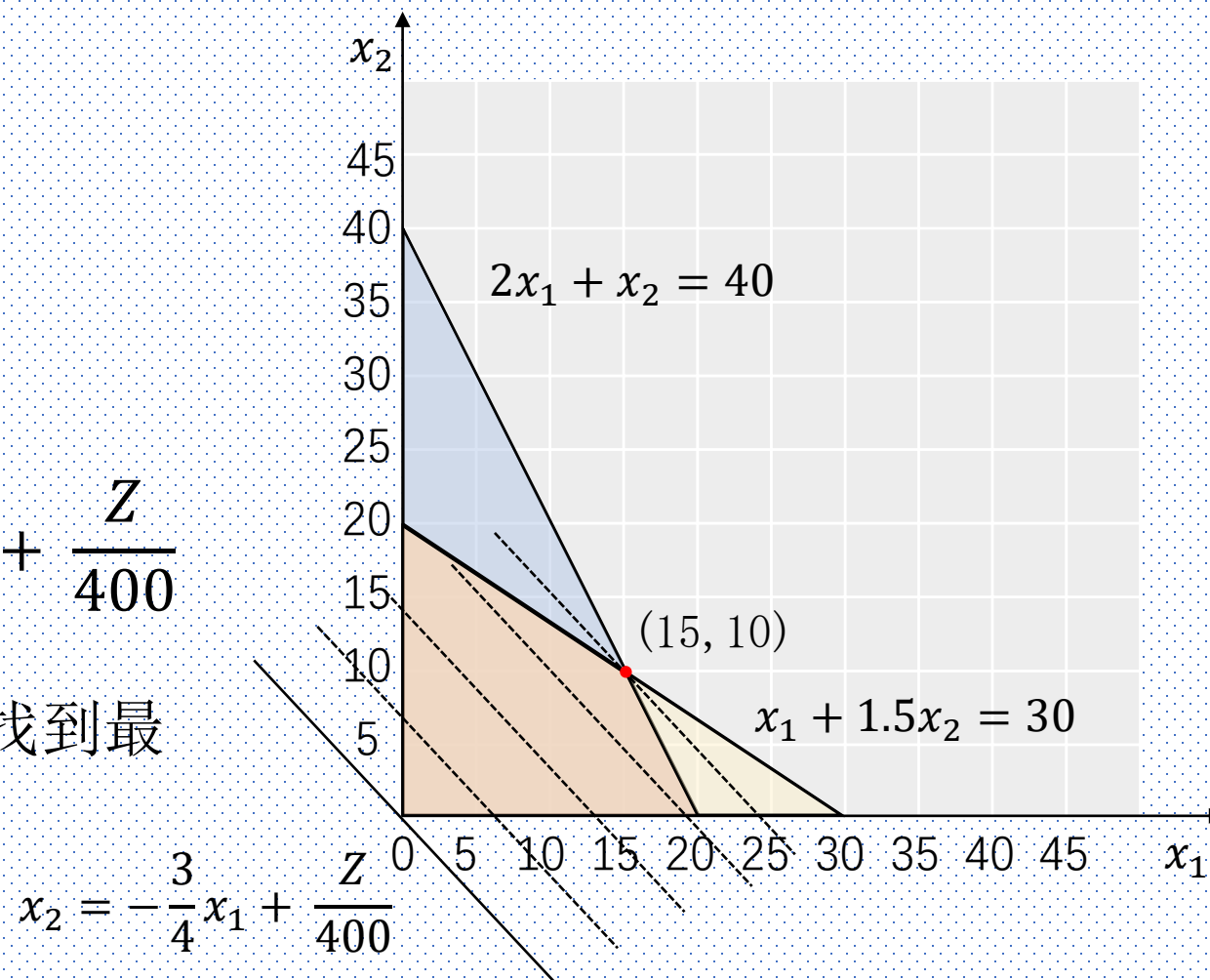
$$\max Z = 300x_1 + 400x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 + 1.5x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

□ 移动曲线找最值

$$Z = 300x_1 + 400x_2 \rightarrow x_2 = -\frac{3}{4}x_1 + \frac{Z}{400}$$

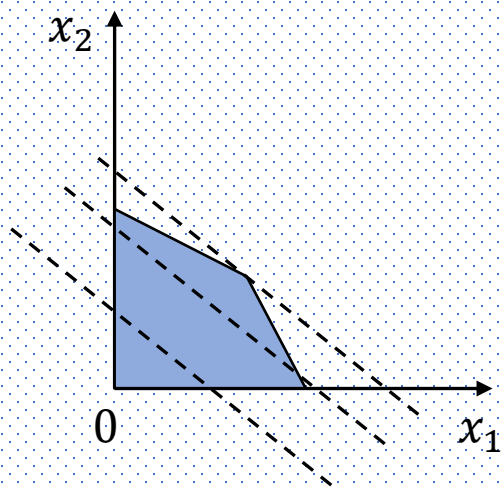
- 当该函数的截距最大时，即找到最大值Z。



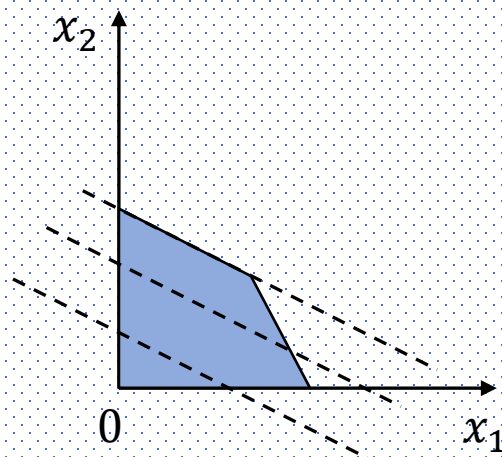
线性规划的解

- 可行解：满足线性规划模型约束条件的解
- 最优解：使目标函数到达最大(小)值的可行解
- 线性规划的解有四种情况：

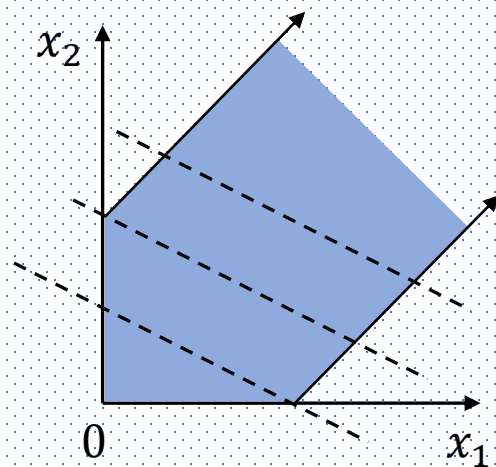
(1) 唯一最优解



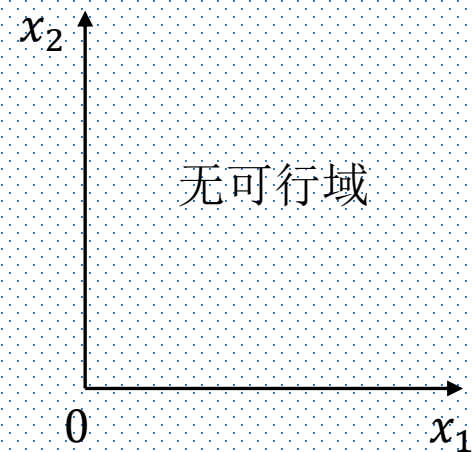
(2) 多重解



(3) 无界解



(4) 无可行解



线性规划的标准型

□ 线性规划的一般型:

■ 目标函数

$$\max(\min) Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

■ 约束条件

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\text{or } =, \geq) b_i, i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases}$$



线性规划的标准型

□ 线性规划的标准型型：

$$\begin{aligned} \max Z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, i = 1, 2, \dots, m \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, n \end{cases} \end{aligned}$$

- 目标函数为求最大值
- 所有约束均为等式约束
- 决策变量 x_j 非负
- 资源限制系数 b_i 均大于0

矩阵形式：

$$\begin{aligned} \max Z &= CX \\ \begin{cases} AX = b \\ X \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \\ b &= (b_1, b_2, \dots, b_m)^T \\ C &= (c_1, c_2, \dots, c_n) \\ X &= (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \end{aligned}$$



线性规划标准型的转化

□ 例子2

将下列线性规划转化为标准型

$$\max Z = -x_1 + x_2 - 3x_3$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 8 \\ x_1 + x_2 + x_3 \geq 3 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq -5 \\ x_1, x_2 \geq 0, x_3 \in R \end{cases}$$



$$\max Z = -x_1 + x_2 - 3(x_4 - x_5)$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_4 - x_5 + x_6 = 8 \\ x_1 + x_2 + x_4 - x_5 - x_7 = 3 \\ 3x_1 - x_2 - x_4 + x_5 - x_8 = 5 \\ x_1, x_2, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0 \end{cases}$$

- 变量 x_3 无符号约束:

$$\text{令: } x_3 = x_4 - x_5 \quad x_4, x_5 \geq 0$$

- 第一和第二个约束条件不满足等式约束:

增加松弛变量和 $x_6 \geq 0$ 和剩余变量 $x_7 \geq 0$

$$2x_1 + x_2 + x_4 - x_5 + x_6 = 8$$

$$x_1 + x_2 + x_4 - x_5 - x_7 = 3$$

- 第三个约束条件不满足等式约束且资源系数为负:

增加松弛变量 $x_8 \geq 0$, 并将资源系数转化为正

$$3x_1 - x_2 - x_4 + x_5 - x_8 = 5$$



线性规划——单纯形法

□ 基矩阵

对于一个 $m \times n$ 阶($m \leq n$)的矩阵 A ，若其子矩阵 B 满足 $r(B)=m$,那么 B 为线性规划的一个基矩阵。

■ 例：

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 10 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$r(A) = 2$,其最直观的一个基矩阵就是，

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□ 基变量基矩阵对应的变量组成的矩阵就为基变量，对应上面的例子就是

$$x_B = \begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$$

□ 非基变量除基变量外的其他变量。



线性规划——单纯形法

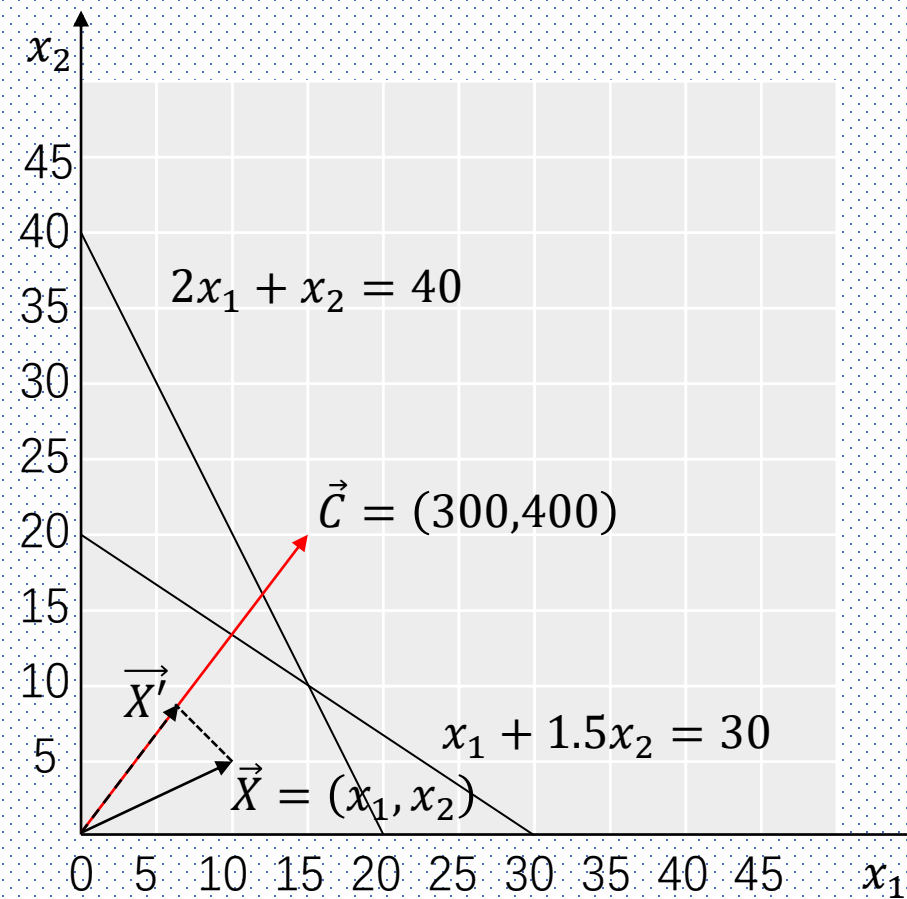
- 可行解：满足线性规划约束条件的解
- 最优解：满足线性规划模型目标函数的可行解
- 线性规划问题特点：
 - 线性规划问题是在由线性约束规定的一个有解或无界的凸多边形可行域内搜索最优点，并且多边形的顶点是有限个。
 - 如果线性规划问题存在最优解，那么最优解一定在多边形的某个顶点。

如何理解线性规划问题的最优解一定是在顶点找到？



线性规划——单纯形法

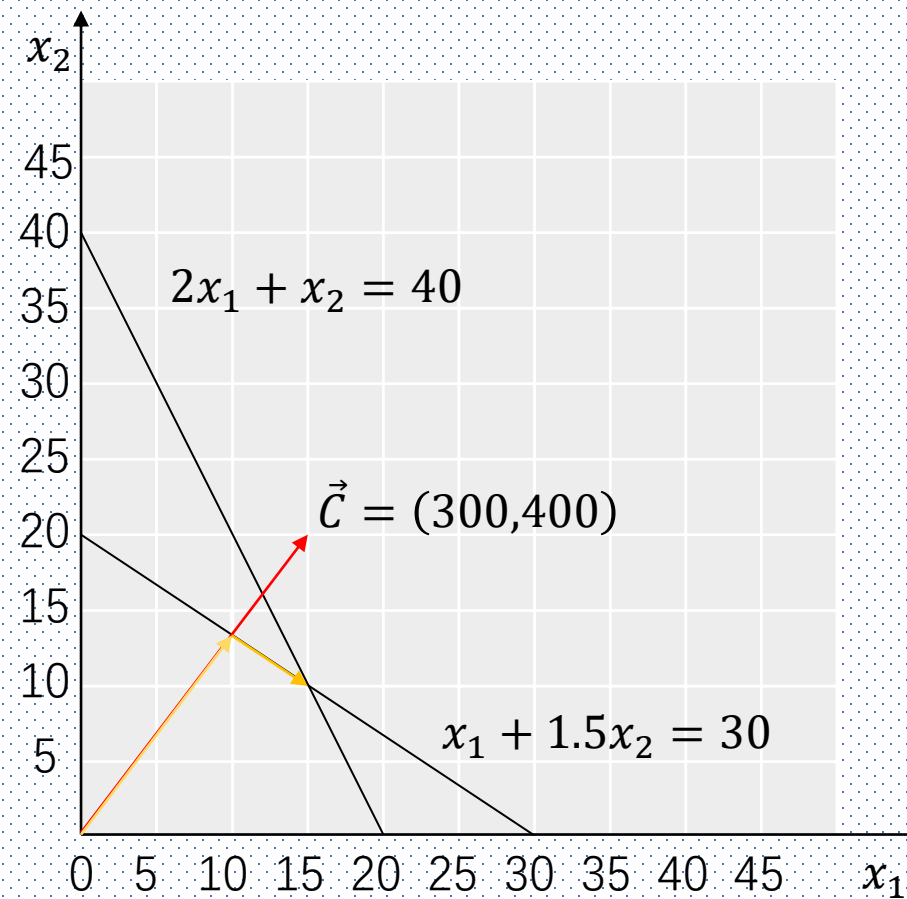
- 回顾例子1
- 对于目标函数 $\max Z = 300x_1 + 400x_2$
增长最速方向 $\vec{C} = (300, 400)$
空间内任一点可以看为向量 $\vec{X} = (x_1, x_2)$
那么 $Z = \vec{C} \times \vec{X}$
 $\vec{X}'$ 为 $\vec{X}$ 在 $\vec{C}$ 上的投影, $Z = |\vec{C}| \times |\vec{X}'|$
即 $\vec{X}$ 在 $\vec{C}$ 上的投影长度越长, Z 越大。
- 可以将找最值问题转化为找投影最大问题, 即怎么从原点出发, 找到一个点使得其在 $\vec{C}$ 方向上走的最远。



线性规划——单纯形法

□ 回顾例子1

- 对于目标函数 $\max Z = 300x_1 + 400x_2$
 - 在最开始没有触碰到边界的时候，沿着最大方向走，即沿着 $\vec{C}$ 走。
 - 当触碰到其中一条边界后，沿着该边界走，并且继续走的方向与最大增长方向呈锐角(如果为垂直，则走任一方向均可)，直到走到另外的边界。然后重复该走法，直到没法走。
 - 可以发现，不论怎么走，最终一定是在由边界相交的点停下。



线性规划——单纯形法

□ 单纯形法步骤

- 化标准型，求初始基本可行解，建立初始单纯形表
- 求检验数并判断，若已得到最优解，结束计算；否则进入下一步
- 基变量，构建新的单纯形表进行迭代
- 重复步骤二、三直到得出最优解/无最优解



线性规划——单纯形法

□ 例子3，求解下线性规划问题

$$\max Z = 300x_1 + 400x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ x_1 + 1.5x_2 \leq 30 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

■ 化为标准型

$$\max Z = 300x_1 + 400x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 40 \\ x_1 + 1.5x_2 + x_4 = 30 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1.5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 40 \\ 30 \end{bmatrix}$$

最直接能够得到的基矩阵为

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对应的基变量为

$$x_B = \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$



线性规划——单纯形法

□ 例子3

- 构建初始单纯形表

- 计算检验数 $\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$

- 检验数的判断

- (1)若均都满足 $\sigma_j \leq 0$ ，得到最优解

- 若所有非基变量的检验数均小于零，则为唯一最优解

- 若存在非基变量的检验数为零，则为多重解

			c_j	300	400	0	0	
C_B	X_B	b		x_1	x_2	x_3	x_4	
0	x_3	40		2	1	1	0	
0	x_4	30		1	3/2	0	1	
			σ_j	300	400	0	0	



线性规划——单纯形法

□ 例子3

- 构建初始单纯形表

- 计算检验数 $\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$

- 检验数的判断

(2)若存在检验数 $\sigma_k > 0$ ，且其对应的变量 x_k 的系数向量 $P_k \leq 0$ ，则为无解

			c_j	300	400	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4		
0	x_3	40	2	1	1	0		
0	x_4	30	1	3/2	0	1		
			σ_j	300	400	0	0	



线性规划——单纯形法

□ 例子3

■ 基变换，进行迭代：

■ 取检验数最大的值对应的非基变量作为进基变量 x_k

■ 计算 $\theta_i = \frac{b_i}{a_{ik}}, a_{ik} > 0$

■ θ_i 最小的基变量作为出基变量

			c_j	300	400	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i	
0	x_3	40	2	1	1	0	40	
0	x_4	30	1	3/2	0	1	20	
			σ_j	300	400	0	0	



线性规划——单纯形法

□ 例子3

■ 基变换，进行迭代：

■ 进行行变化得到新的单纯形表

			c_j	300	400	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i	
0	x_3	40	2	1	1	0	40	
0	x_4	30	1	3/2	0	1	20	
			σ_j	300	400	0	0	
0	x_3	20	4/3	0	1	-2/3		
400	x_2	20	2/3	1	0	2/3		

出基变量行，进基变量列对应的元素为主元
将主元所在的列除主元外行变化为0



线性规划——单纯形法

□ 例子3

■ 重复第三、四步直到找到最优解

		c_j	300	400	0	0	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
0	x_3	20	4/3	0	1	-2/3	15
400	x_2	20	2/3	1	0	2/3	30
		σ_j	100/3	0	0	-800/3	
300	x_1	15	1	0	3/4	-1/2	
400	x_2	10	0	1	-1/2	1	



线性规划——单纯形法

□ 例子3

■ 重复第三、四步直到找到最优解

			c_j	300	400	0	0	
C_B	X_B	b		x_1	x_2	x_3	x_4	θ_i
300	x_1	15		1	0	3/4	-1/2	
400	x_2	10		0	1	-1/2	1	
			σ_j	0	0	-25	-250	

■ 检验数均小于零，找到找到最优解

■ $\max Z = 300x_1 + 400x_2 = 300 \times 15 + 400 \times 10 = 8500$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 将基变量由所有的非基向量来表示, 则

$$\begin{cases} x_1 = b_1 - a_{1m+1} - \cdots - a_{1n}x_n \\ x_2 = b_2 - a_{2m+1} - \cdots - a_{2n}x_n \\ \dots\dots\dots \\ x_m = b_m - a_{mm+1} - \cdots - a_{mn}x_n \end{cases}$$

■ 经过多次迭代后,约束方程组会变为

$$x_i = b'_i - \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j, i = 1, 2, \dots, m$$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 将目标方程组中的基变量用非基变量来表示，则

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{i=1}^m c_i x_i + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\ &= \sum_{i=1}^m (c_i b'_i - \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j) + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\ &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i - \sum_{i=1}^m c_i \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j + \sum_{j=m+1}^n c_j x_j \\ &= \sum_{i=1}^m c_i b'_i + \sum_{j=m+1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij}) x_j \end{aligned}$$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

- 从下式可以看出，当求最大值问题时，若某非基变量的系数大于零时，要取到最大，该非基变量值不能为零；但当所有的非基变量系数小于零时，所有非基变量的值都需要为零才能取到最大值。故当非基变量的系数都小于或等于零时，得到最优解。

$$Z = \sum_{i=1}^m c_i b'_i + \sum_{j=m+1}^n (c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij}) x_j$$

- 定义检验数 $\sigma_j = (c_j - \sum_{i=1}^m c_i a'_{ij})$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 无界解的判断依据的解释

存在某个 $\sigma_j > 0$ ，但其对应的非基向量 $P_j \leq 0$ (表示该向量的所有元素均 ≤ 0)，则从 $x_i = b'_i - \sum_{j=m+1}^n a'_{ij} x_j, i = 1, 2, \dots, m$ 的表达式可以看出，线性规划是无界解。原因是，此时非基变量的系数是小于零的，从而导致 x_i 不存在边界，可以取到无穷大，故是无界解。

■ 取最大检验数对应非基向量作为基向量的原因:由下式能发现，当检验数越大时，对应非基变量的数值变化造成目标函数的变化也越大，所以为了更快找到最大值，将最大检验数对应的非基变量作为进基变量。

$$Z = \sum_{i=1}^m c_i b'_i + \sum_{j=m+1}^n \sigma_j x_j$$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 出基变量的判断依据

- 写出约束方程组的增广矩阵

$$\begin{bmatrix} P_1 & P_2 & \dots & P_m & P_{m+1} & \dots & P_j & \dots & P_n & \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a_{1,m+1} & \dots & a_{1,j} & \dots & a_{1,n} & b_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_{2,m+1} & \dots & a_{2,j} & \dots & a_{2,n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \dots & 0 & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{m,m+1} & \dots & a_{m,j} & \dots & a_{m,n} & b_m \end{bmatrix}$$

- 对于任意的非基向量有

$$P_j = \sum_i^m a_{ij} P_i \xrightarrow{\text{移项得}} P_j - \sum_i^m a_{ij} P_i = 0$$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 出基变量的判断依据

- 对于检验数最大的 σ_{m+t} 也满足

$$P_{m+t} - \sum_i^m a_{i,m+t} P_i = 0$$

- 做如下变化，其中 $\theta > 0$

$$\theta(P_{m+t} - \sum_i^m a_{i,m+t} P_i) = 0 \xrightarrow{\text{加上 } \sum_{i=1}^m P_i x_i^0} \theta P_{m+t} + \sum_i^m P_i (x_i^0 - \theta a_{i,m+t}) = b$$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 出基变量的判断依据

$$\theta(P_{m+t} - \sum_i^m a_{i,m+t}P_i) = 0 \xrightarrow{\text{加上 } \sum_{i=1}^m P_i x_i^0} \theta P_{m+t} + \sum_i^m P_i(x_i^0 - \theta a_{i,m+t}) = b$$

- 此时，可找到满足原约束方程组 $\sum_i^n P_i x_i = b$ 的另一个点 $X^{(1)} = (x_1^0 - \theta a_{1,m+t}, \dots, x_m^0 - \theta a_{m,m+t}, 0, \dots, \theta, \dots, 0)^T$
- 对于任意可行解，最多仅有 m 个决策变量的值大于 0。
- 此时为了满足只有 m 个决策变量的值大于 0，需要满足下式 $\min(x_i^0 - \theta a_{i,m+t}) = 0$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 出基变量的判断依据

- 对上面的操作举个例子
对于一组基变量

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^0 \\ x_2^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^0 \\ b_2^0 \end{bmatrix}$$

这时，想增加一个值为 θ 的 x_3 使得该式子仍满足，则其应该表示为

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & a_{13} \\ 0 & 1 & a_{23} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^0 - \theta a_{13} \\ x_2^0 - \theta a_{23} \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1^0 \\ b_2^0 \end{bmatrix}$$

所以得到的新解就为 $X = [x_1^0 - \theta a_{13}, x_2^0 - \theta a_{23}, \theta]^T$



线性规划——单纯形法原理

□ 单纯形法最优判据的由来

■ 出基变量的判断依据

$$\min(x_i^0 - \theta a_{i,m+t}) = 0$$

- 对于任意迭代时刻(第r次)的单纯形表, $x_i^0 = b_i^r$
- 所以判定条件转变为

$$\min(b_i^r - \theta a_{i,m+t}) = 0$$

- 对应单纯形表中的操作就为找到 $\theta_{\min}$ 使得存在某一行满足

$$b_i^r - \theta_{\min} a_{i,m+t} = 0$$

- 即计算所有 $\theta_i = \frac{b_i^r}{a_{i,m+t}}$, 最小值对应行即为出基变量对应行



线性规划——大M单纯形法

□ 对于不能直接找到明显的基矩阵(一般为单位阵)的线性规划该如何处理?

□ 例子4

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 - x_3 \\ \begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□ 找不到三阶单位阵



线性规划——大M单纯形法

□ 例子4

$$\begin{cases} \max Z = 3x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□ 通过在第一、第二个约束中加入人工变量 x_6, x_7

$$\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_6 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 7 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



线性规划——大M单纯形法

□ 例子4

$$\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 + x_6 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 7 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} -4 & 3 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

□ 人工变量是在松弛变量(剩余变量)添加之后再增加的, 若线性规划有最优解, 则人工变量必定为零。

□ 为了使人工变量一定为零, 就要使得人工变量从基变量中更易(相较于松弛变量或剩余变量)变为非基变量。



线性规划——大M单纯形法

□ 对人工变量在目标函数中的系数做特殊处理，使得其更容易作为出基变量，从而使人工变量的值为零。

原问题	人工变量在 目标函数中的系数	求解原理
目标函数求max	$-M$ (M 为任意大的正数)	目标函数要实现最大化，必须 把人工变量从基变量中换出
目标函数求min	M (M 为任意大的正数)	目标函数要实现最小化，必须 把人工变量从基变量中换出



线性规划——大M单纯形法

□ 设人工变量在目标函数中的系数为：-M，则对应的数学模型如下

□ 例子4

$$\begin{aligned} \max Z &= 3x_1 + 2x_2 - x_3 - Mx_6 - Mx_7 \\ &\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 4 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 10 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \\ x_j \geq 0, j = 1, 2, \dots, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

其中， M 为任意大的正数



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M		
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		θ_i	
-M	x_6	4	-4	3	1	-1	0	1	0		4	
0	x_5	10	1	-1	2	0	1	0	0		5	
-M	x_7	1	2	-2	1	0	0	0	1		1	
			σ_j	3-2M	2+M	-1+2M	-M	0	0	0		



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
-M	x_6	4		-4	3	1	-1	0	1	0	
0	x_5	10		1	-1	2	0	1	0	0	
-1	x_3	1		2	-2	1	0	0	0	1	



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
-M	x_6	3		-6	5	0	-1	0	1	-1	
0	x_5	8		-3	3	0	0	1	0	-1	
-1	x_3	1		2	-2	1	0	0	0	1	



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i	
-M	x_6	3	-6	5	0	-1	0	1	-1	3/5	
0	x_5	8	-3	3	0	0	1	0	-1	8/3	
-1	x_3	1	2	-2	1	0	0	0	1	-	
			σ_j	5-6M	5M	0	-M	0	0	1-2M	



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j								
			3	2	-1	0	0	-M	-M		
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
2	x_2	3	-6	5	0	-1	0	1	-1		
0	x_5	8	-3	3	0	0	1	0	-1		
-1	x_3	1	2	-2	1	0	0	0	1		



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	θ_i
2	x_2	3/5		-6/5	1	0	-1/5	0	1/5	-1/5	-
0	x_5	31/5		3/5	0	0	3/5	1	-3/5	-7/5	31/3
-1	x_3	11/5		-2/5	0	1	-2/5	0	2/5	3/5	-
			σ_j	5	0	0	0	0	-M	1-M	



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b		x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
2	x_2	3/5		-6/5	1	0	-1/5	0	1/5	-1/5	
3	x_1	31/5		3/5	0	0	3/5	1	-3/5	-7/5	
-1	x_3	11/5		-2/5	0	1	-2/5	0	2/5	3/5	



线性规划——大M单纯形法

□ 对应的单纯形表如下

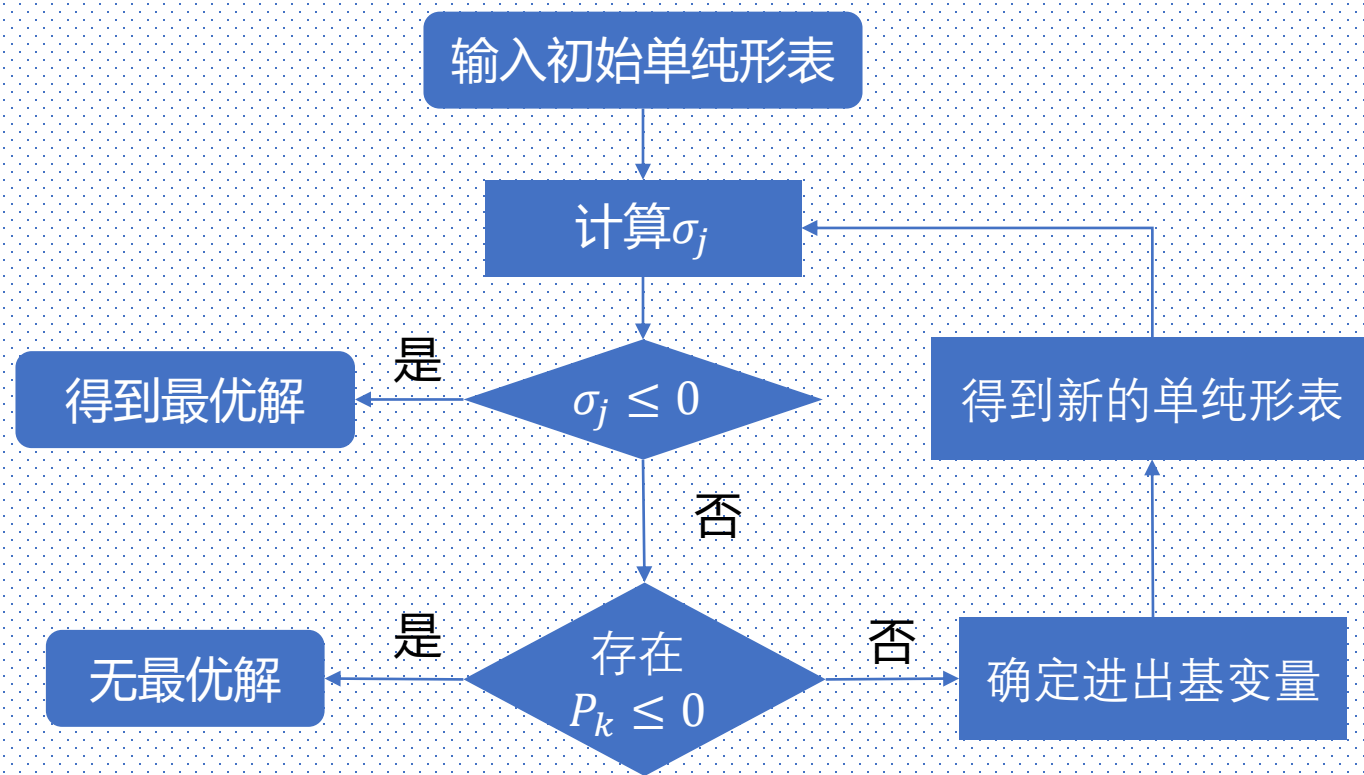
			c_j	3	2	-1	0	0	-M	-M	
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7		
2	x_2	13	0	1	0	1	2	-1	-3		
3	x_1	31/3	1	0	0	1	5/3	-1	-7/3		
-1	x_3	19/3	0	0	1	0	2/3	0	-1/3		
			σ_j	0	0	0	-5	-25/3	5-M	38/3-M	

□ 找到最优解，为 $X = [\frac{31}{3}, 13, \frac{19}{3}, 0, 0, 0, 0]^T$



单纯形法的编程思路

□ 单纯形法的基本运作逻辑



单纯形法的编程思路

□ 编程前的基本考虑

■ 需要输入的参数

- 只输入必要参数：输入简洁，但编码的预处理部分增多
- 输入预先处理的其他参数：编码更简单，但需要人为计算的参数增多

■ 预计输出的格式

■ 迭代单元：即在计算过程中，如果应用到了迭代，该迭代过程包含了哪些步骤需要在编码前就考虑清楚

■ 迭代前预处理：对于很多的迭代过程，其都是在一定的初值下进行的，所以在迭代前需要考虑是否需要对数据进行初步的运算以用于迭代过程。



单纯形法的编程思路

□ 编程前的基本考虑

- 跳出循环迭代的判据：由于单纯形法的迭代过程中并不能提前得知需要迭代的次数，因而为了能够结束迭代，需要确定迭代的判据。判据越简单越好。
- 迭代过程中计算数据的传递方式：
 - 通过中间存储介质传递——不直接覆盖原来的数据存储位置
 - 直接传递即覆盖传递——直接讲原本的数据覆盖为新数据
- 是否需要根据数据的位置信息进行计算：在矩阵计算的过程中，数据的存储不仅是存储数据的值，还隐含了数据的位置存储，在运算过程中往往需要对数据的位置进行索引。如果在编码过程中能够将相关联的位置信息一一对应能够更好地简化编码的复杂程度。



线性规划——整数规划

□ 整数规划定义

在线性规划的基础上要求决策变量的值均为整数。

□ 整数规划的分类

- 规划问题中的所有决策变量都要求为整数，即纯整数规划问题
- 规划问题中部分决策变量要求为整数，即混合整数规划问题
- 决策变量只能取0或1，即0-1规划问题

□ 整数规划问题的求解方法

- 割平面法
- 分支定界法
- 匈牙利法(0-1规划问题)



整数规划——分支定界法

□ 思考：

对于任一整数规划问题，能否简单的使用直接进行线性规划求解，然后将得到的解直接取整来得到最优解呢？

□ 分支定界法的基本依据

- 如果直接通过线性规划得到的解为非整数解，那么整数规划得到的整数最优解一定劣于该非整数最优解(如果求最大值问题，就是整数最优解小于非整数最优解)。
- 通过人为缩小可行域的方式能够获得新的解，该解就有可能为整数解。



整数规划——分支定界法

□ 分支定界法的过程

- 初始定界：求整数规划问题A对应的线性规划问题B的最优解，并将其目标函数值作为整数规划问题的解上界 Z^* ，求解A的一个整数解，将目标函数值作为整数规划问题的下界 Z^* 。
- 分支：选择B最优解中不满足整数条件的变量，添加约束将B分为两个子问题 B_1 和 B_2 ，不考虑整数约束再次求解 B_1 、 B_2 的最优解。
- 定界：比较各分支的解，将最优目标函数值的最大值作为新的上界；将各分支满足整数条件的解中的最大者作为新的下界。
- 剪支：比较各分支的解，若小于新的下界，剪支；若无可行解，剪支；若大于新的下界，重复上面的步骤。



整数规划——分支定界法

□ 例子5，求解下面的整数规划问题

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s.t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$x_1 \leq 8$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$

■ 首先直接计算其线性规划对应的最优解。

计算结果，最优解为 $x = (5.6 \ 4)^T$

对应的结果为136，即上界取为136，下界直接取0，即此时的整数规划解的界为： $0 \leq Z \leq 136$



整数规划——分支定界法

□ 例子5，求解下面的整数规划问题

■ 分支，不满足整数的任一变量添加条件得到两个分支的线性规划问题

问题B1

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s. t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$x_1 \leq 8$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 \leq 5$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$

问题B2

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s. t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$x_1 \leq 8$$

$$x_2 \leq 4$$

$$x_1 \geq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$



整数规划——分支定界法

□ 例子5，求解下面的整数规划问题

■ 分支后再次计算两者的最优解，分别为：

$$B1: x = (5, 4)^T \quad Z = 130$$

$$B2: x = (6, 3.75)^T \quad Z = 135$$

■ 定界，根据子问题的解，新的界为： $130 \leq Z \leq 135$

■ 剪支：B1已得到解，所以不再分为新的子问题，B2仍满足继续分支的条件，所以保留。

■ 将B2问题分为两个子问题B3、B4。



整数规划——分支定界法

□ 例子5，求解下面的整数规划问题

■ 重复上面的步骤

问题B3

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s. t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$6 \leq x_1 \leq 8$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$

$$x = (7.2, 3)^T \quad Z = 132$$

■ 根据解，得到新的上下界 $130 \leq Z \leq 132$

■ B3可以继续分支，B4不能故删去

问题B4

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s. t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$6 \leq x_1 \leq 8$$

$$4 \leq x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$

无可行解



整数规划——分支定界法

□ 例子5，求解下面的整数规划问题

■ 重复上面的步骤

问题B5

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s. t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$8 \leq x_1 \leq 8$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$

$$x = (8, 2.5)^T \quad Z = 130$$

■ 根据解，不需要更新上下界

■ B5不满足分支要求不再继续分支，B6找到整数解故也不继续分支

■ 分支结束

问题B6

$$\max z = 10x_1 + 20x_2$$

$$s. t. 5x_1 + 8x_2 \leq 60$$

$$6 \leq x_1 \leq 7$$

$$x_2 \leq 3$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ \& } x_1, x_2 \in integer$$

$$x = (7, 3)^T \quad Z = 130$$



整数规划——分支定界法

□ 例子5，求解下面的整数规划问题

- 得到的最优值就是整数规划解的下界，即130。
- 最优解就是最优值对应的决策变量值，本例子有多重解，分别为：
 - (1) $x = (5, 4)^T$
 - (2) $x = (7, 3)^T$



分支定界法的编程思路

□ 求解线性规划问题的基本函数

为了降低编码的复杂程度，使用matlab自带的线性规划求解函数(linprog)解决基本的线性规划问题。

linprog的使用方法：

$[x, result] = \text{linprog}(f, A, b, Aeq, beq, lb, ub)$

其中，f为目标函数，A为系数矩阵，b为资源限制矩阵，Aeq为等式约束的系数矩阵，beq为等式约束对应的资源限制矩阵，lb为决策变量的下界，ub为决策变量的上界。

□ 整数的判断：由于matlab没有函数判断整数，所以采取精度判断，即当任意数满足 $|x - \text{ceil}(x)| < \varepsilon$ ，时认为其是整数；其中 ε 为判断精度，可人为设置，越小计算精度越大。



分支定界法的编程思路

□ 分支定界法在编码中需要注意的几个点

- 分支定界法在迭代过程中的数据传递问题：由于每次分支需要用到上一次分支时的分支情况，所以要注意保存上一次的分支信息。
- 可分支点保存问题：由于迭代过程中并不知道有多少可分支点，但是每次迭代由只能对某一分支点进行分支，所以就需要将其余可以分支的点对应的信息保留下来。
- 跳出循环迭代的判据设定：要注意跳出分支过程的判据应该是不能继续分支而不是找到了最优点，因为在不能分支之前无法判断是否找到了最优解。对于多维的分支问题，为了减少计算量，也可以设定最大分支次数，如果超过了这一次数就可以认为找不到最优解。
- 结果的输出，由于存在找到最优解和无最优解两总结果，又由于无最最优解有两种可能，所以需要进行区分。



分支定界法的编程思路

□ 分支定界法在编码前进行的几项编码规范

- 由于编码并不能自由选择对哪一维度进行分支，所以规定，不论有多少维度是非整数，均只对检索过程中第一个找到的非整数维度进行分支。
- 由于在编码过程中不确定保存了多少个可分支点，为了不错过任何可能的可分支点，规定不论保存了多少个可分支点，每次进行新一次迭代时，对保存的第一个可分支点进行分支。这也意味着不论有多少个可分支点，每次迭代只计算其中一个，即每次计算只会产生两个新的解情况。
- 剪支的时候，不只是对新产生的可分支点进行判断，而是对所有当前保存的点进行判断，这样可以进一步减少计算量。
- 新可分支点保存在可分支点储存器的最后一位，在一定程度上也可以减少计算量。



分支定界法的编程思路

□ 分支定界法在编码过程中的几个简化计算方法

- 将本身无解和在分支过程中找不到整数最优解规范成同一个判别值。
- 尽量在计算每一个分支的过程中，就判断该分支是否还能继续分支以及更新上下界。
- 由于如果存在最优的整数解，其一定是整数规划最优值界的下界，并且上界并没有用于判断剪支，所以为了减少判断，直接不更新上界，甚至可以删掉上界。



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 例子6

有一份中文说明书，需要翻译成英、日、德、俄四种文字。分别记A、B、C、D。现有甲、乙、丙、丁四人，他们将中文说明书反应成不同语种德说明书所需要时间如表1所示。应该怎么指派所需要的总时间最少。(一个人只能完成一项任务)

表2 四人反应不同语言所需时间

人员/任务	A	B	C	D
甲	6	7	11	2
乙	4	5	9	8
丙	3	1	10	4
丁	5	9	8	2



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 例子6

有一份中文说明书，需要翻译成英、日、德、俄四种文字。分别记A、B、C、D。现有甲、乙、丙、丁四人，他们将中文说明书反应成不同语种德说明书所需要时间如表1所示。应该怎么指派所需要的总时间最少。(一个人只能完成一项任务)

表2 四人反应不同语言所需时间

人员/任务	A	B	C	D
甲	6	7	11	2
乙	4	5	9	8
丙	3	1	10	4
丁	5	9	8	2



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 例子6

设第*i*个人完成第*j*个工作的代价为 $c_{ij} \geq 0$ ，决策变量表示第*i*个人是否做第*j*个工作，表示为

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{指派第} i \text{个人完成第} j \text{项任务} \\ 0, & \text{不指派第} i \text{个人完成第} j \text{项任务} \end{cases}$$

目标函数为: $\min Z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$

$$\text{约束条件: } \begin{cases} \sum_i x_{ij} = 1, j = 1, 2, \dots, n \\ \sum_j x_{ij} = 1, i = 1, 2, \dots, n \\ x_{ij} = 0 \text{ or } 1 \end{cases}$$



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 例子6

代价矩阵 C ，即表示每个人完成每项任务的代价组成的矩阵。例子的代价矩阵为

$$C = \begin{bmatrix} 6 & 7 & 11 & 2 \\ 4 & 5 & 9 & 8 \\ 3 & 1 & 10 & 4 \\ 5 & 9 & 8 & 2 \end{bmatrix}$$



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 匈牙利算法步骤

■ 代价矩阵初等行变化，是各行各列都出现0元素

$$\begin{array}{ccc} \begin{bmatrix} 6 & 7 & 11 & 2 \\ 4 & 5 & 9 & 8 \\ 3 & 1 & 10 & 4 \\ 5 & 9 & 8 & 2 \end{bmatrix} & \begin{array}{l} \text{①行变化} \\ \text{每行减去改行的最小值} \end{array} \rightarrow & \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ 2 & 0 & 9 & 3 \\ 3 & 7 & 6 & 0 \end{bmatrix} \\ & \begin{array}{l} \text{②列变化} \\ \text{每列减去改列的最小值} \end{array} \rightarrow & \begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 匈牙利算法步骤

■ 试指派最优解

- 找只有一个0元素的行，给这个0元素画圈，同时划去该列的其他0元素
- 找只有一个0元素的列，给这个0元素画圈，同时划去该行的其他0元素
- 若还存在没有标记的0元素，且找不到独立0元素的行(列)，从剩余0元素最少的行(列)开始，比较这行0元素所在列中0元素的数目，选择0元素最少的那列的这个0元素画圈，同时划去该行该列其余0元素。
- 由于位于不同行不同列画圈的0少于目标的4个，需要进一步处理。

$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 & \textcircled{0} \\ \textcircled{0} & 1 & \cancel{0} & 4 \\ 2 & \textcircled{0} & 4 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & \cancel{0} \end{bmatrix}$$

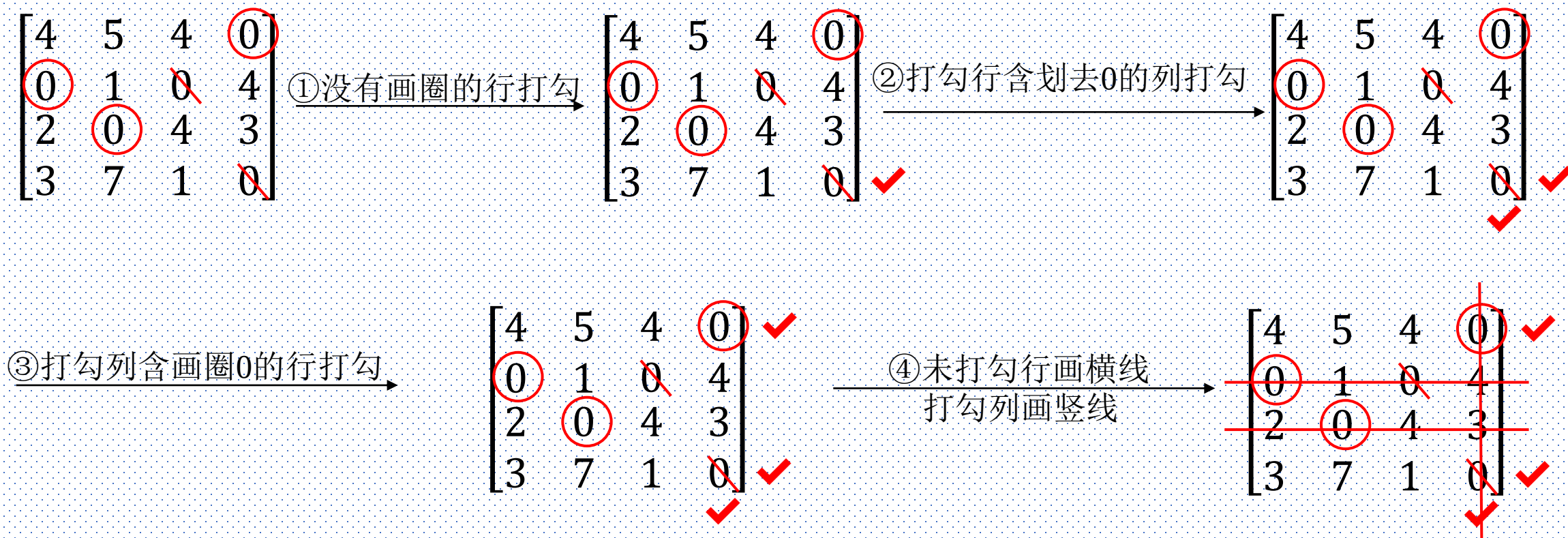
$$\begin{bmatrix} 4 & 5 & 4 & \textcircled{0} \\ 0 & \cancel{0} & 0 & 4 \\ 2 & \textcircled{0} & \cancel{0} & 3 \\ 3 & 7 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

匈牙利算法步骤

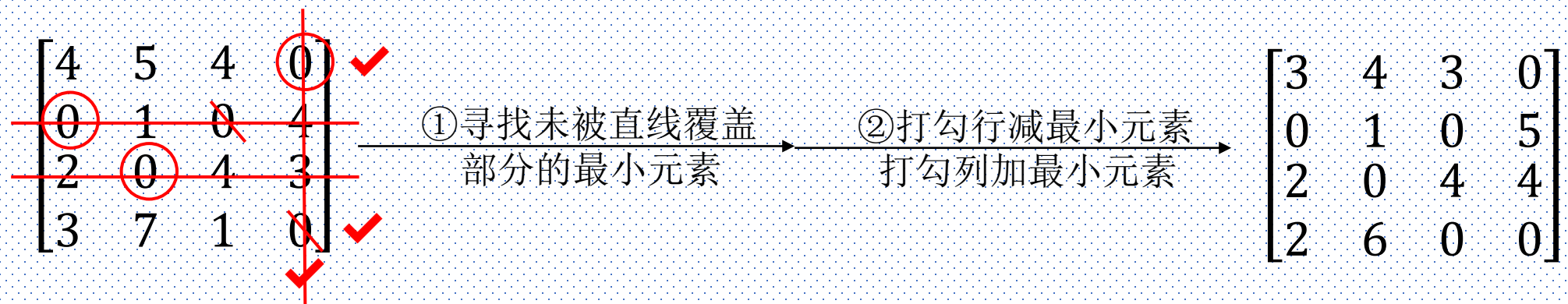
打勾画直线



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 匈牙利算法步骤

■ 打勾画直线



指派问题(0-1规划问题)——匈牙利算法

□ 匈牙利算法步骤

- 重复上面步骤，直到找到n个位于不同行不同列的0元素

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{最优解}} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- 最优方案为：甲指派D任务，乙指派A任务，丙指派B任务，丁指派C任务
- 最少总时间为：2+4+1+8=15



匈牙利算法的编程思路

- 匈牙利算法不同于上述的两个算法，实际上是图解法，而非真正意义上的计算，所以编程思路也大不相同。
- 编码过程中需要思考的点
 - 如何对画圈和划掉的0进行标记
 - 通过记录其位置：不对原矩阵进行修改
 - 通过特定数值来标记：对原矩阵进行修改
 - 对0进行标记的过程中，需要多次进行位置信息的检索，能否通过数值变换的方法减少所需要检索的次数
 - 在后续处理过程中，对行和列进行打勾时，有没有可能会出现重复的情况，如果有怎么处理
 - 画横线和竖线是否可以用标记的方式实现

